



EXAME DE ACESSO AO ENSINO
SUPERIOR DO TOCANTINS

Simulado EXATO 2026 – 1ª Edição

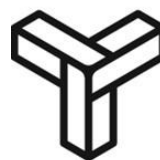
Matemática e suas Tecnologias

Ciências da Natureza e suas Tecnologias



Acordo de Cooperação Técnica nº 1/2025

TARDE



TESSAT

ATENÇÃO: Quando solicitado pelo aplicador, transcreva a seguinte frase no espaço apropriado do seu CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas:

Aprendo mais que ensino... tudo me instiga.



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:

1. Verifique se este CADERNO DE PROVAS contém um total de 40 questões, numeradas de 1 a 40, posicionadas da seguinte forma:

- questões de número 01 a 20, relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
- questões de número 21 a 40, relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

1.1. Para fins avaliativos e metodológicos relacionados ao item 1.3.1 do edital de abertura, poderão ser utilizadas nesta edição questões do Enem, de domínio público, já aplicadas pelo Inep em anos anteriores sem identificação.

2. Caso verifique problemas de impressão ou inconsistência, solicite ao aplicador a substituição deste caderno de prova, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.

3. Conforme item 6.1 do edital, use somente CANETA PRETA fabricada em material transparente.

4. Cada questão objetiva contém 5 (cinco) alternativas, sendo apenas 1 (uma) correta.

5. A marcação de mais de uma alternativa anula a resposta.

6. Ao final da prova você poderá levar consigo somente o GABARITO RASCUNHO.

7. O tempo disponível para esta prova é de 3 HORAS, incluindo o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.

8. Ao finalizar a prova, sinalize ao aplicador e entregue este CADERNO DE PROVAS e o CARTÃO DE RESPOSTAS.

Nome:

R.G.:

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS**QUESTÃO 1**

No Rio Grande do Sul, especialmente em cidades da região serrana como Gramado, é comum que as temperaturas variem bastante entre o dia e a noite, principalmente no inverno. Durante um dia típico, turistas e moradores aproveitavam os parques e praças da cidade, enquanto se preparavam para o frio intenso da noite, característico da região.

Em determinado dia, a temperatura máxima registrada foi de 11 °C, enquanto a mínima atingiu -1 °C. Considerando essas medições, o valor absoluto da diferença entre as temperaturas máxima e mínima, em °C, foi igual a:

- (A) 9
- (B) 10
- (C) 11
- (D) 12
- (E) 13

QUESTÃO 2

Em uma pequena cidade do Tocantins, chamada Gurupi, Xafic trabalha em um comércio local e organiza cuidadosamente seu orçamento mensal para lidar com as despesas da casa e ainda contribuir com a comunidade. Ele gasta boa parte do seu salário com aluguel, garantindo um lar confortável, e destina uma parte do que sobra para manter a casa, incluindo alimentação e outras necessidades. Além disso, Xafic valoriza ações sociais e doa parte do restante de sua renda para uma instituição de caridade que atende famílias carentes da região.

Em determinado mês, Xafic gastou três oitavos do seu salário com aluguel e um terço do que restou para manutenção da casa, incluindo alimentação. Após esses gastos, um quinto do que ainda restava foi doado para a instituição de caridade, e, por fim, ele ficou com R\$ 2.150,00.

Considerando essas informações, a soma dos algarismos do número que representa o salário de Xafic é:

- (A) 6
- (B) 11
- (C) 12
- (D) 14
- (E) 15

QUESTÃO 3

No Tocantins, regiões como Araguaína são conhecidas pelo cultivo de frutas tropicais, especialmente o abacaxi, que é consumido in natura e também utilizado em doces, sucos e compotas tradicionais da culinária local. Pesquisadores e produtores da cidade estão testando técnicas de desidratação para aumentar a durabilidade dos abacaxis e facilitar o transporte para outras regiões do país, sem comprometer a qualidade da fruta.

Sabe-se que, em média, 85% da massa de um abacaxi é constituída de água. Aplicando uma determinada técnica de desidratação, que elimina apenas parte da água, o percentual de água na massa do abacaxi passa a ser de 20%.

Considerando que um abacaxi in natura pesa 2 kg, depois de desidratado por essa técnica, ele ficará com massa igual a:

- (A) 300 g
- (B) 345 g
- (C) 350 g
- (D) 375 g
- (E) 400 g

QUESTÃO 4

Em uma fábrica localizada na cidade de Palmas, no Tocantins, conhecida pela produção de peças metálicas para a agroindústria local, os gestores monitoram diariamente a produtividade de suas máquinas. A eficiência das máquinas é uniforme, e a fábrica sempre busca otimizar a produção sem aumentar excessivamente o número de equipamentos, visando reduzir custos e consumo de energia elétrica.

Em determinado dia, observou-se que a razão entre o número de máquinas e o número de unidades produzidas por dia de um determinado produto era 0,75. Para testar um aumento de capacidade sem alterar a quantidade de unidades produzidas, foi acrescentada uma nova máquina, mantendo o total de unidades produzidas inalterado. Após essa mudança, a razão passou a ser 0,875.

Considerando que todas as máquinas têm a mesma eficiência, pergunte-se: quantas unidades do produto são produzidas por dia nessa fábrica?

- (A) 6
- (B) 7
- (C) 8
- (D) 9
- (E) 14

QUESTÃO 5

A Secretaria de Cultura do Tocantins, em parceria com instituições de ensino, recebeu uma verba de R\$ 18.000,00 para promover atividades culturais em três cidades do interior: Araguatins, Gurupi e Paraíso do Tocantins. O objetivo é financiar oficinas de artesanato local, apresentações de música regional e oficinas de dança típica.

Para garantir uma distribuição justa, a equipe decidiu dividir o valor da verba em três partes inversamente proporcionais ao número de alunos inscritos nas oficinas de cada cidade. Após o levantamento, constatou-se que Araguatins possui 120 alunos, Gurupi 80 alunos e Paraíso do Tocantins 60 alunos participando dos programas culturais.

Considerando que a verba deve ser dividida em partes inversamente proporcionais ao número de alunos inscritos, determine quanto cada cidade receberá da verba.

- (A) Araguatins: R\$ 4.000, Gurupi: R\$ 6.000, Paraíso: R\$ 8.000
- (B) Araguatins: R\$ 8.000, Gurupi: R\$ 6.000, Paraíso: R\$ 4.000
- (C) Araguatins: R\$ 6.000, Gurupi: R\$ 6.000, Paraíso: R\$ 6.000
- (D) Araguatins: R\$ 7.200, Gurupi: R\$ 5.400, Paraíso: R\$ 5.400
- (E) Araguatins: R\$ 5.000, Gurupi: R\$ 6.000, Paraíso: R\$ 7.000

QUESTÃO 6

Em Araguatins, cidade conhecida por suas festas típicas e proximidade com o rio Araguaia, Rose dedica parte de seu tempo livre aos cuidados de Tom, seu único gato. A rotina do gato é rigorosa, como acontece com muitos felinos: ele é alimentado

duas vezes por dia, pela manhã e no início da noite, sempre com ração sólida.

Rose compra pacotes de 3 kg de ração, de uma mesma marca, variando apenas os sabores para que Tom não enjoje. Observou que, com esse ritmo de alimentação, cada pacote dura 50 dias.

Ao servir a ração, Rose utiliza sempre 1,5 vezes a quantidade de um pote de capacidade desconhecida. Com base nessas informações, determine a quantidade de ração sólida que esse pote comporta.

A quantidade, em gramas, que o pote comporta é:

- (A) 100
- (B) 60
- (C) 40
- (D) 30
- (E) 20

QUESTÃO 7

No município de Palmeirópolis, no Tocantins, dois professores trabalham em um curso pré-vestibular voltado a estudantes que se preparam para o vestibular da Universidade Federal do Tocantins (UFT). Ambos são especialistas na disciplina de Matemática e, devido à experiência adquirida em anos anteriores, sabem exatamente quanto conseguem produzir de questões por hora de trabalho.

Em anos anteriores, observou-se que:

- O Professor A produzia 20 questões em 4 dias, trabalhando 3 horas por dia.
- O Professor B produzia 15 questões em 8 dias, trabalhando 2 horas por dia.

O curso agora contratou ambos para elaborar 250 questões, trabalhando juntos 6 horas por dia. Mantendo a produtividade histórica de cada professor, é necessário determinar em quantos dias eles conseguirão finalizar todo o trabalho.

- (A) 6
- (B) 8
- (C) 16
- (D) 12
- (E) 24

QUESTÃO 8

Em Arraias, cidade histórica do Tocantins, dois irmãos vivem com sua família e dividem suas rotinas entre escola, pequenas tarefas no campo e brincadeiras nas praças locais. A família observa atentamente o crescimento das crianças, registrando suas idades e progresso ao longo dos anos.

Sabe-se que a soma das idades dos dois irmãos é 12 anos. Além disso, ao dividir a idade do irmão mais velho pela idade do irmão mais novo, obtém-se um quociente e um resto que é um número positivo, primo e par.

Com base nessas informações, determine quantos anos, no mínimo, serão necessários para que o irmão mais novo atinja a maioridade de 18 anos.

- (A) 11
- (B) 12

- (C) 13
- (D) 14
- (E) 15

QUESTÃO 9

Ingrid, estudante de arquitetura na Universidade Federal do Tocantins (UFT), campus de Palmas, está participando de uma oficina de geometria aplicada ao design urbano. Durante uma atividade prática, ela precisou utilizar um compasso para traçar círculos que representarão detalhes de um projeto de praça pública da cidade, inspirada nas rotatórias e praças históricas de Palmas e das cidades vizinhas do estado.



Ao abrir o compasso em 30° , como mostrado na figura, os segmentos amarelos representam a abertura do compasso. Ingrid quer traçar uma circunferência com raio igual à distância entre a ponta e a haste do compasso, mas devido ao ângulo do compasso, o raio efetivo da circunferência será diferente do comprimento L dos segmentos amarelos.

Partindo dessa situação e sendo L o comprimento dos segmentos amarelos, o raio da circunferência que será traçada, se Ingrid usar o compasso nessa forma, será igual a:

- (A) L
- (B) $L\sqrt{2 - \sqrt{3}}$
- (C) $L\sqrt{2 - \sqrt{2}}$
- (D) $L\sqrt{3}$
- (E) $L\sqrt{2 + \sqrt{3}}$

QUESTÃO 10

No campus da Universidade Federal do Tocantins (UFT), em Gurupi, um grupo de estudantes de Engenharia Elétrica participa de um projeto de pesquisa sobre circuitos oscilatórios. Durante as aulas práticas de trigonometria aplicada, eles precisaram resolver sistemas envolvendo funções trigonométricas para determinar ângulos críticos que influenciam o funcionamento dos circuitos. No exercício, os estudantes trabalham com dois ângulos α e β , cujos intervalos são:

$$0 < \alpha < \pi, -\frac{\pi}{2} < \beta < \frac{\pi}{2}$$

O sistema dado é:

$$\begin{cases} \tan \alpha + 2 \cos \beta = 0 \\ 3 \tan \alpha + 4 \cos \beta = -\sqrt{3} \end{cases}$$

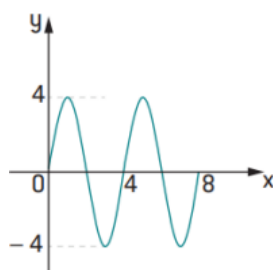
A pergunta é: determine o valor que $\alpha + \beta$ pode assumir, considerando que os ângulos respeitam os intervalos fornecidos.

- (A) $\frac{\pi}{6}$
- (B) $\frac{\pi}{3}$
- (C) $\frac{5\pi}{2}$
- (D) $\frac{2\pi}{3}$
- (E) π

QUESTÃO 11

A Prefeitura de Gurupi- TO está planejando a instalação de luminárias em uma praça recém-inaugurada, de forma que a intensidade da luz varie ao longo do tempo simulando o movimento do sol, para criar efeitos artísticos durante o dia e a noite. Para representar essa variação, os engenheiros civis estudaram o comportamento de uma função trigonométrica, cujo gráfico parcial está apresentado abaixo, mostrando a intensidade da luz (em lux) ao longo do tempo (em horas de observação).

Observando o gráfico, nota-se que a luz atinge seu valor máximo de 4 lux e mínimo de -4 lux, e o padrão se repete de maneira periódica a cada 4 horas.



A função trigonométrica que melhor descreve o comportamento da intensidade da luz pode ser:

- (A) $y = 4\text{sen}\left(\frac{\pi}{2}x\right)$
 (B) $y = 4\text{sen}\left(\frac{2}{\pi}x\right)$
 (C) $y = 4\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$
 (D) $y = 4\cos(\pi x)$
 (E) $y = -4\text{sen}\left(\frac{\pi}{2}x\right)$

QUESTÃO 12

Em uma pesquisa educacional realizada nas escolas de Araguaína, no Tocantins, o setor de estatística da Secretaria Municipal de Educação decidiu avaliar o desempenho dos alunos em uma prova de conhecimentos gerais aplicada ao final do semestre. O objetivo era identificar a distribuição de pontuações e compreender melhor o nível de aprendizado nas diferentes disciplinas.

Após a aplicação da prova, os pesquisadores organizaram os resultados em uma tabela de frequência absoluta, registrando quantos alunos obtiveram cada pontuação, que variava de 1 a 5.

Pontuação	Frequência absoluta
1	02
2	03
3	18
4	45
5	32
Total	100

A fim de analisar proporcionalmente o desempenho dos estudantes, os analistas decidiram calcular a frequência relativa, ou seja, a proporção de alunos que obteve cada pontuação em relação ao total de participantes.

Com base nos dados da tabela, a frequência relativa que corresponde à pontuação 3 é igual a:

- (A) 0,18
 (B) 0,23
 (C) 0,45
 (D) 18,00
 (E) 23,00

QUESTÃO 13

Em um campeonato regional de futsal realizado na cidade de Porto Nacional, no Tocantins, uma equipe formada por cinco atletas locais se preparava para disputar a final da competição estadual. Durante os treinos preparatórios, a comissão técnica monitorava o desempenho físico dos jogadores, registrando dados importantes como resistência, velocidade e massa corporal, a fim de otimizar o rendimento da equipe e prevenir lesões.

Observou-se que a média das massas corporais dos cinco integrantes da equipe era de 67,5 kg. Porém, em um treino específico, o atleta com menor massa corporal não pôde participar devido a um pequeno mal-estar. A ausência desse jogador fez com que a média das massas dos atletas presentes aumentasse em 8%, o que chamou a atenção do treinador para a diferença de peso entre os atletas e a necessidade de ajustes na preparação física individualizada.

Com base nesses dados, a massa corporal do atleta que não estava presente, em quilogramas, é igual a:

- (A) 72,8
 (B) 45,9
 (C) 65,2
 (D) 89,1
 (E) 78,4

QUESTÃO 14

Em um programa de vacinação promovido pela Secretaria de Saúde de Paraíso do Tocantins, um grupo de profissionais de saúde realizou o registro das idades das pessoas vacinadas em uma unidade do SUS durante um período específico de imunização. A ação faz parte de uma campanha estadual voltada para a proteção da população idosa, que, além de contribuir para a saúde individual, também visa reduzir o impacto de doenças sazonais na rede hospitalar local.

Durante o levantamento, os profissionais coletaram dados detalhados sobre cada faixa etária atendida, a fim de planejar futuras campanhas e identificar grupos prioritários que necessitassem de atenção especial. A tabela abaixo apresenta a frequência absoluta das idades das pessoas vacinadas nessa unidade de Paraíso do Tocantins:

Idade (em anos)	Frequência (f_i)
75	11
76	8
77	16
78	7
79	8
80	8
81	20
82	12
83	10

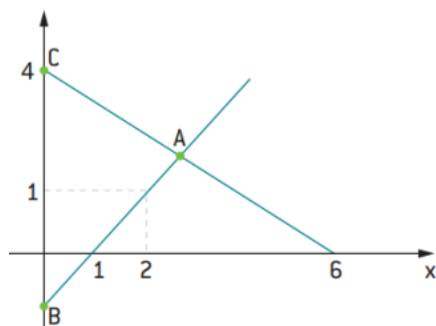
Considerando os dados da tabela, a idade mediana, em anos, das pessoas vacinadas é:

- (A) 75,50
- (B) 79,00
- (C) 79,50
- (D) 80,00
- (E) 81,50

QUESTÃO 15

O estado do Tocantins, conhecido por suas belas paisagens naturais, como o Parque Nacional do Jalapão e o rio Tocantins, também investe na educação científica e matemática em suas escolas municipais e estaduais. Para ilustrar a importância de cálculos geométricos em projetos de engenharia civil e planejamento urbano, considere que uma equipe de estudantes do Tocantins está desenhando um modelo de parque na cidade de Gurupi, incluindo áreas verdes que formam triângulos no mapa do projeto.

Na figura abaixo, o triângulo ABC representa uma área triangular de um jardim planejado. As coordenadas de seus vértices são aproximadas a partir do mapa topográfico do terreno, com B localizado próximo a uma nascente de água, C próximo a um ponto elevado e A no centro do parque, conforme indicado no plano cartesiano.



Com base nessa representação, a área do triângulo ABC é:

- (A) 3
- (B) 4,5
- (C) 5
- (D) 7,5
- (E) 6

QUESTÃO 16

Em Araguaína, uma das cidades mais movimentadas do Tocantins, uma empresa de tecnologia decidiu reformar seu escritório central. O espaço tem formato quadrado e, no centro, foi colocado um tapete circular que toca exatamente os rodapés das paredes, servindo como ponto de destaque para reuniões informais e como área de descanso para os funcionários. O tapete é produzido por uma cooperativa local que utiliza fibras naturais típicas da região, valorizando a cultura artesanal tocantinense.

Sabe-se que o perímetro do tapete é igual a 12,56 m. Considerando que o tapete tangencia as paredes, o perímetro do chão desse escritório, em metros, é:

- (A) 4
- (B) 8
- (C) 11
- (D) 16
- (E) 32

QUESTÃO 17

Em Tocantinópolis, município do Tocantins conhecido por suas tradições culturais e festivais regionais, um artesão local decide criar uma coleção de moedas comemorativas inspiradas na fauna e flora do estado. As moedas representam espécies típicas e são produzidas artesanalmente, valorizando o trabalho manual e a preservação da cultura tocantinense.

Ele produz moedas em três tamanhos: pequeno, médio e grande, cujos raios são, respectivamente, 20 mm, 25 mm e 30 mm. Todas têm espessura de 2 mm e são feitas do mesmo material, de modo que o volume de cada moeda representa a quantidade de material utilizada. O artesão deseja comparar a quantidade de material necessário para produzir duas moedas de tamanho médio com a quantidade usada para produzir outras duas moedas, sendo uma pequena e outra grande.

A quantidade de material utilizada para produzir essas duas últimas moedas é:

- (A) 8% maior
- (B) 4% maior
- (C) a mesma
- (D) 4% menor
- (E) 8% menor

QUESTÃO 18

Em Araguatins, uma cidade do Tocantins conhecida por suas festas culturais, feiras gastronômicas e festivais de doces regionais, uma confeitaria local produz balas artesanais inspiradas em sabores típicos da região, como buriti e cupuaçu. Ela vende suas balas para empresas que as utilizam como brindes corporativos, especialmente durante eventos e datas comemorativas.

O custo de produção de cada bala é de R\$ 0,21, e elas são comercializadas apenas em pacotes com 200 unidades, vendidos por R\$ 140,00. Além disso, a confeitaria possui um custo fixo mensal de R\$ 6.400,00, que não depende da quantidade de balas produzidas, incluindo aluguel, energia elétrica e manutenção da cozinha artesanal.

A expressão matemática que permite calcular o lucro L , em reais, obtido mensalmente na comercialização de x pacotes de balas é:

- (A) $L(x) = 200x - 6.400$
- (B) $L(x) = 140x - 6.400$
- (C) $L(x) = 119x - 6.400$
- (D) $L(x) = 98x - 6.400$
- (E) $L(x) = 42x - 6.400$

QUESTÃO 19

Em Gurupi, uma cidade do Tocantins conhecida por suas festas culturais, feiras literárias e iniciativas educativas, uma biblioteca local promove um concurso de palavras para incentivar o interesse pela leitura e escrita entre jovens. Entre as atividades, os alunos devem descobrir quantos anagramas podem ser formados com certas palavras relacionadas a valores importantes, como solidariedade, ética e respeito.

Uma das palavras escolhidas pelo concurso é CARIDADE, que também é tema de uma exposição cultural sobre ações comunitárias na região.

Quantos anagramas diferentes podem ser formados com todas as letras da palavra CARIDADE?

- (A) 1 680
- (B) 40 320
- (C) 10 080
- (D) 720
- (E) 5 040

QUESTÃO 20

Em Dianópolis, cidade histórica do Tocantins, a prefeitura realizou uma pesquisa detalhada sobre o consumo de produtos típicos de festivais regionais entre a população. Durante o último mês, foram entrevistadas 60 famílias sobre o número de doces artesanais de buriti consumidos por semana, com o objetivo de planejar a produção das feiras gastronômicas e reduzir desperdícios.

Os dados coletados foram:

9, 7, 10, 5, 6, 8, 4, 5, 3, 6, 5, 10, 4, 5, 6, 3, 5, 10, 8, 4, 6, 7, 5, 3, 10, 6, 5, 4, 5, 7, 10, 6, 3, 4, 5, 6, 5, 8, 4, 7, 5, 6, 3, 10, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 7, 6, 3, 5, 10, 4, 8, 5, 6, 7

Considerando todos esses dados, determine a moda do consumo semanal de doces artesanais de buriti entre as famílias de Dianópolis.

- (A) 4 doces
- (B) 5 doces
- (C) 6 doces
- (D) 7 doces
- (E) 10 doces

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

QUESTÃO 21

Em uma rodovia de pista simples, uma motocicleta precisa realizar uma ultrapassagem segura de um caminhão mais lento. Para completar a manobra, é necessário que a moto percorra toda a extensão do caminhão e ainda retorne à sua faixa com segurança.

Considere que a motocicleta possui 2,0 m de comprimento e inicialmente trafega a 22,0 m/s, enquanto o caminhão, de 30,0 m de comprimento, move-se com velocidade constante de 10,0 m/s. Durante a ultrapassagem, o motociclista acelera uniformemente com aceleração de $4,0 \text{ m/s}^2$.

Desprezando o tempo de reação do condutor e considerando o movimento retilíneo, assinale a alternativa que melhor representa o tempo necessário para a ultrapassagem completa e a distância percorrida pela motocicleta durante essa manobra.

- (A) 2,0 s e 52 m
- (B) 3,0 s e 75 m
- (C) 4,0 s e 104 m
- (D) 5,0 s e 150 m
- (E) 6,0 s e 192 m

QUESTÃO 22

Durante uma aula de Fisiologia, um professor explica que o corpo humano mantém sua temperatura praticamente constante, mesmo quando troca energia com o ambiente. Ele afirma que, ao segurar um copo de água gelada, a mão “perde calor” para o líquido, embora a temperatura da mão não varie significativamente no primeiro instante.

Com base nos conceitos de calor e energia térmica, assinale a alternativa correta:

- (A) Calor e energia térmica são sinônimos, pois ambos representam a energia interna total de um corpo.
- (B) Calor é uma forma de energia em trânsito, transferida entre corpos devido à diferença de temperatura.
- (C) Energia térmica é a energia transferida entre dois corpos em contato térmico.
- (D) Calor é uma propriedade de um corpo, sendo diretamente proporcional à sua massa e temperatura.
- (E) A transferência de calor só ocorre quando há contato direto entre os corpos.

QUESTÃO 23

Em um procedimento de diagnóstico, um feixe de luz é utilizado para atravessar diferentes meios transparentes com índices de refração distintos. Ao passar de um meio mais refringente para outro menos refringente, ocorrem mudanças em sua propagação.

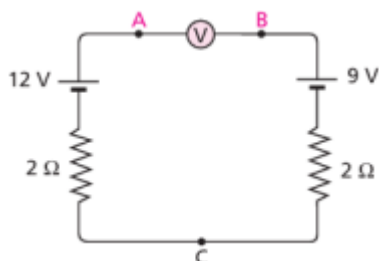
Com base nos princípios da óptica geométrica, analise as alternativas a seguir:

- (A) afasta-se da normal;
- (B) aproxima-se da normal;
- (C) a frequência da luz aumenta;
- (D) não ocorre desvio;
- (E) a velocidade de propagação da luz aumenta.

QUESTÃO 24

Em um circuito elétrico composto por resistores e uma fonte de tensão, deseja-se analisar a diferença de potencial entre dois pontos específicos do sistema.

Considerando que o voltímetro utilizado é ideal, determine a indicação UAB entre os pontos A e B.



- (A) 2,0V
- (B) 3,0V
- (C) 5,0V
- (D) 7,0V
- (E) 10,0V

QUESTÃO 25

Durante um exame de imagem, um estudante analisa diferentes tipos de ondas utilizadas em diagnósticos: ultrassom (ondas mecânicas) e radiação de rádio (ondas eletromagnéticas).

Com base nas propriedades dessas ondas, assinale a alternativa correta:

- (A) Ondas mecânicas e eletromagnéticas precisam sempre de um meio material para se propagar.
- (B) Ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo, enquanto ondas mecânicas necessitam de um meio material.
- (C) A velocidade das ondas mecânicas é constante e igual à velocidade da luz.
- (D) Ondas eletromagnéticas não transportam energia, apenas informação.
- (E) Ondas mecânicas podem se propagar no vácuo sem restrições

QUESTÃO 26

Duas partículas, com massas M e m , encontram-se no vácuo, separadas por uma distância d . Considerando a interação gravitacional entre elas, analise as afirmativas a seguir e assinale a correta:

- (A) A intensidade da força gravitacional é inversamente proporcional à distância d .
- (B) A intensidade da força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas $M \cdot m$.
- (C) As forças entre as partículas não constituem um par ação–reação.
- (D) A força gravitacional pode ser atrativa ou repulsiva.
- (E) A intensidade da força aumentaria se o meio fosse o ar.

QUESTÃO 27

Um gerador elétrico, com rendimento de 90%, recebe uma potência de $P = 20 \text{ kW}$ de uma turbina hidráulica. Esse gerador alimenta um motor elétrico cujo rendimento é de 80%.

Considerando os rendimentos dos equipamentos, determine a potência P' disponível no eixo do motor elétrico.

- (A) 12 kW
- (B) 14,4 kW
- (C) 16 kW
- (D) 18 kW
- (E) 20 kW

QUESTÃO 28

O Buriti (*Mauritia flexuosa*), palmeira abundante no Tocantins, produz um óleo rico em betacaroteno e ácidos graxos. Além disso, o reaproveitamento desse óleo em comunidades quilombolas para a produção de sabão envolve a reação de saponificação. Analise a estrutura simplificada de um dos intermediários gerados na hidrólise ácida de um triglicerídeo presente nesse óleo: $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$. As funções orgânicas presentes na estrutura desse composto e uma característica de sua cadeia carbônica são, respectivamente:

- (A) Álcool e Ácido carboxílico; cadeia saturada.
- (B) Ácido carboxílico e Alceno; cadeia insaturada.
- (C) Éster e Álcool; cadeia ramificada.
- (D) Aldeído e Éter; cadeia homogênea.
- (E) Cetona e Ácido carboxílico; cadeia aromática.

QUESTÃO 29

Na região de Gurupi, o solo do Cerrado muitas vezes necessita de correção devido à presença de metais e à acidez. Elementos como o Magnésio ($Z=12$) e o Cálcio ($Z=20$), pertencentes ao grupo dos metais alcalino-terrosos, são essenciais para a nutrição das plantas. Comparando-se esses dois elementos, é correto afirmar que:

- (A) O Magnésio possui maior raio atômico que o Cálcio devido ao maior número de prótons.
- (B) O Cálcio possui maior energia de ionização, pois seus elétrons de valência estão mais próximos do núcleo.
- (C) O Magnésio é mais eletronegativo que o Cálcio, pois possui menor raio atômico e atrai os elétrons de ligação com mais força.
- (D) Ambos possuem a mesma eletronegatividade por estarem no mesmo grupo da Tabela Periódica.
- (E) O raio atômico do Cálcio é menor que o do Magnésio, facilitando a perda de elétrons pelo Cálcio.

QUESTÃO 30

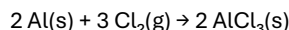
Pesquisadores da região norte estudam a recuperação de solos degradados utilizando nitrato de amônio (NH_4NO_3). Observou-se que a dissolução desse sal em água provoca um resfriamento imediato do recipiente, indicando um processo endotérmico. Com base nos conceitos de equilíbrio e solubilidade, se uma solução saturada desse sal for aquecida, espera-se que:

- (A) O excesso de soluto precipite, diminuindo a concentração da solução.
- (B) A solubilidade do sal aumente, permitindo que mais soluto seja dissolvido.

- (C) A solubilidade permaneça constante, pois o processo depende apenas da agitação.
- (D) A solução se torne instável e libere gases tóxicos imediatamente.
- (E) O coeficiente de solubilidade diminua bruscamente com o aumento da temperatura.

QUESTÃO 31

Uma indústria em Araguaína utiliza a reação entre o alumínio metálico e o gás cloro para produzir cloreto de alumínio (AlCl_3), um catalisador importante. A equação balanceada é:



Um engenheiro químico reagiu 54 g de alumínio com excesso de gás cloro. Ao final do processo, foram obtidos 213,6 g de AlCl_3 . Considerando as massas molares ($\text{Al} = 27 \text{ g/mol}$); ($\text{Cl} = 35,5 \text{ g/mol}$), o rendimento percentual dessa reação foi de, aproximadamente:

- (A) 60%
- (B) 75%
- (C) 80%
- (D) 90%
- (E) 100%

QUESTÃO 32

Em um projeto de monitoramento ambiental no Rio Javaés, uma amostra de efluente industrial de caráter ácido forte foi coletada. A análise indicou uma concentração de íons hidrônio H_3O^+ de $0,005 \text{ mol/L}$. Para realizar um teste laboratorial, o técnico diluiu 100 mL dessa amostra em água até completar o volume de 1.000 mL. O pH da solução final diluída é:

- (A) 2,3
- (B) 3,0
- (C) 3,3
- (D) 4,0
- (E) 4,3

QUESTÃO 33

Veículos elétricos em Palmas utilizam baterias que, durante o funcionamento (descarga), operam como células galvânicas (pilhas). Durante o carregamento na rede elétrica, o processo é invertido para uma célula eletrolítica (eletrólise). Sobre a fase de carregamento (eletrólise) dessas baterias, assinale a alternativa correta:

- (A) Trata-se de um processo espontâneo que libera energia térmica para o ambiente.
- (B) O polo positivo da bateria é o cátodo, onde ocorre a redução dos íons metálicos.
- (C) A energia química é convertida em energia elétrica de forma espontânea.
- (D) O processo é não espontâneo $\Delta G > 0$, exigindo o fornecimento de energia elétrica externa para ocorrer.
- (E) O fluxo de elétrons ocorre do cátodo para o ânodo através do circuito externo.

QUESTÃO 34

Durante uma triagem genética realizada em um hospital universitário, um casal foi informado de que ambos são portadores de uma mutação associada a uma doença hereditária

rara, que só se manifesta quando o indivíduo possui duas cópias do alelo alterado. Apesar de não apresentarem sintomas, exames moleculares indicaram que tanto o homem quanto a mulher possuem um alelo normal e um alelo mutado para essa condição. O geneticista explicou que, a cada gestação, a combinação dos alelos herdados ocorre de forma independente e ao acaso, podendo resultar em diferentes genótipos nos descendentes. Diante disso, o casal questionou qual seria a probabilidade de ter um filho que desenvolva a doença.

Considerando as informações apresentadas e os princípios da genética mendeliana, a probabilidade de nascer um filho afetado é:

- (A) 0%
- (B) 25%
- (C) 50%
- (D) 75%
- (E) 100%

QUESTÃO 35

Uma equipe formada por estudiosos de diversas instituições, encabeçada por pesquisadores do Departamento de Oceanografia, da Universidade Federal de Pernambuco, e do Departamento de Biologia, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, publicou no periódico *Marine Pollution Bulletin*, este mês, artigo sobre o impacto na base da cadeia alimentar marinha tropical do derramamento de óleo que assolou a costa litorânea brasileira, entre o segundo semestre de 2019 e o início de 2020. Os pesquisadores, incluindo bolsistas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), avaliaram os efeitos do derrame de óleo sobre o zooplâncton, grupo fundamental na base das cadeias alimentares, durante a fase crítica do acidente ecológico, em outubro de 2019.



Disponível em: <https://www.gov.br/cnpq/pt-br/assuntos/noticias/pesquisa-do-dia/pesquisa-aponta-impacto-na-cadeia-alimentar-marinha-do-derramamento-de-oleo-no-litoral-de-pernambuco>.

Acesso em 24 mar. 202

Considerando o papel do zooplâncton na cadeia alimentar e o fluxo de energia entre os níveis tróficos, a redução desses organismos pode provocar:

- (A) aumento da energia disponível nos níveis tróficos superiores, devido à menor competição por alimento.
- (B) interrupção do fluxo de energia, comprometendo consumidores de níveis tróficos superiores que dependem direta ou indiretamente do zooplâncton.
- (C) maior eficiência na transferência de energia, já que menos organismos participam da cadeia alimentar.
- (D) acúmulo de energia nos produtores, que deixam de transferi-la para outros níveis tróficos.
- (E) substituição imediata do zooplâncton por organismos decompositores, mantendo o fluxo energético inalterado.

QUESTÃO 36

Melhora da postura, aumento da coordenação, estímulo à circulação, redução do estresse e fortalecimento do core: estes são alguns dos benefícios da caminhada japonesa. Além de simples e acessível, o exercício pode ser integrado à musculação como aquecimento, recuperação ativa ou complemento aeróbico. Criado pelo professor japonês Hiroshi Nose, o método alterna três minutos de caminhada em ritmo leve com três minutos em ritmo acelerado, sempre com atenção à respiração e à postura. Cada ciclo é repetido pelo menos cinco vezes, totalizando cerca de 30 minutos de prática. A caminhada japonesa é indicada para iniciantes, idosos ativos, praticantes de musculação e pessoas em reabilitação leve, sempre respeitando limites individuais.



Disponível em: <https://webun.com.br/caminhada-japonesa-exercicio-combina-postura-respiracao-e-forca/>. Acesso em 24 mar. 2026.

Considerando a integração entre os sistemas respiratório e circulatório durante a atividade física, qual alternativa descreve corretamente o mecanismo responsável pelo aumento da oxigenação tecidual nesse contexto?

- (A) O aumento da ventilação pulmonar eleva a pressão parcial de oxigênio no sangue venoso, facilitando sua difusão para os tecidos em atividade.
- (B) A intensificação da respiração e da circulação aumenta a oxigenação tecidual, embora a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio permaneça constante durante o exercício.
- (C) O aumento da frequência cardíaca acelera o fluxo sanguíneo, o que reduz a eficiência da oxigenação devido ao menor tempo de contato nos capilares pulmonares.
- (D) A maior ventilação alveolar associada ao aumento do débito cardíaco eleva a captação de oxigênio nos pulmões e otimiza sua liberação nos tecidos, favorecida por alterações locais como aumento de CO_2 e queda de pH.
- (E) A elevação da atividade muscular aumenta a pressão parcial de oxigênio nos tecidos, facilitando o transporte desse gás pelo sangue até as células.

QUESTÃO 37

Em um estudo ecológico de longa duração, pesquisadores analisaram duas populações de roedores da mesma espécie em ilhas com condições ambientais semelhantes. Na primeira ilha, após a introdução de uma ave predadora, observou-se que, ao longo das gerações, indivíduos com pelagem mais escura passaram a representar a maioria da população. Estudos indicaram que esses indivíduos apresentavam menor taxa de predação, embora a coloração não interferisse diretamente na reprodução. Na segunda ilha, uma tempestade reduziu drasticamente o número de indivíduos, restando uma pequena população remanescente. Anos depois, verificou-se que uma característica previamente rara tornou-se frequente, sem evidências de aumento na sobrevivência ou reprodução dos indivíduos que a possuíam.

Considerando os mecanismos evolutivos envolvidos, assinale a alternativa correta:

- (A) Nos dois casos houve seleção natural, pois ocorreu alteração na frequência de características ao longo das gerações.
- (B) O primeiro caso representa seleção natural, pois envolve sobrevivência diferencial associada ao ambiente, enquanto o segundo exemplifica deriva genética, devido à alteração aleatória na frequência gênica após redução populacional.
- (C) O primeiro caso caracteriza deriva genética, pois a mudança ocorreu ao longo do tempo, enquanto o segundo representa seleção natural associada a fatores climáticos.
- (D) Ambos os casos representam deriva genética, pois não houve mutação nova surgindo nas populações analisadas.
- (E) O primeiro caso representa adaptação fisiológica individual, enquanto o segundo corresponde à seleção natural sem pressão ambiental definida.

QUESTÃO 38

Durante uma aula prática de biologia celular, um professor propôs a análise do funcionamento de células eucarióticas a partir da observação de suas organelas. Ele destacou que o bom funcionamento celular depende da atuação integrada de estruturas responsáveis pela produção de energia, digestão intracelular e modificação de substâncias.

Com base nisso, foram apresentadas as seguintes afirmativas sobre três organelas celulares: mitocôndria, lisossomo e complexo golgiense:

- I. A mitocôndria realiza a produção de ATP por meio da respiração celular, processo no qual ocorre a completa oxidação de moléculas orgânicas exclusivamente na matriz mitocondrial.
- II. O lisossomo atua na digestão intracelular, sendo capaz de degradar tanto partículas englobadas quanto componentes celulares, por meio de enzimas que atuam em pH ácido.
- III. O complexo golgiense participa da modificação e do direcionamento de substâncias, podendo atuar na secreção celular por meio da formação de vesículas.
- IV. O lisossomo também pode participar de processos de renovação celular, embora suas enzimas atuem de forma eficiente em pH próximo ao neutro no citosol.
- V. A mitocôndria, além de produzir ATP, pode participar indiretamente de processos de secreção celular ao fornecer energia para o transporte de substâncias.

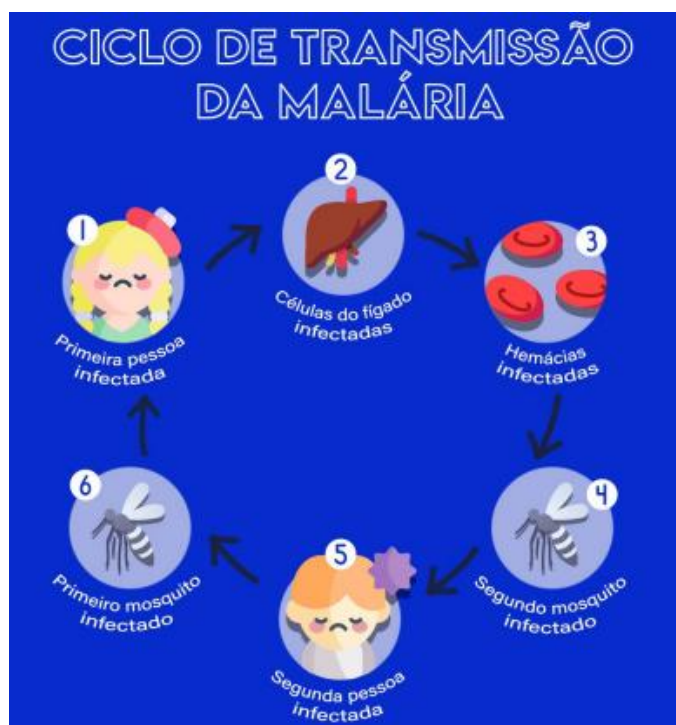
Assinale a alternativa que apresenta apenas as afirmativas corretas:

- (A) II, III e V
- (B) I, II e IV
- (C) I, III e V
- (D) II, III e IV
- (E) I, IV e V

QUESTÃO 39

Estudos liderados pela Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP ajudam a entender como as ações antrópicas interferem no comportamento e na distribuição de mosquitos transmissores de malária na região amazônica. Um dos estudos é o doutorado do biólogo Leonardo Suveges Moreira Chaves. Em um dos resultados, Chaves mostrou que as mudanças causadas pelo

homem na vegetação da Floresta Amazônica diminuíram a biodiversidade de mosquitos e levaram o anopheles (*Nyssorhynchus*) darlingi a se tornar o principal vetor da malária na Amazônia, aumentando o risco de transmissão da doença.



Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/desmatamento-modifica-dinamica-de-transmissao-e-impulsiona-malaria-na-amazonia/>

A imagem apresentada ilustra o ciclo de transmissão da doença, envolvendo seres humanos e o mosquito vetor, destacando etapas como a infecção inicial, o desenvolvimento do parasita no fígado e nas hemácias, e a transmissão para novos hospedeiros.

Com base no ciclo de vida do *Plasmodium* e nas estratégias de prevenção da malária, assinale a alternativa correta:

- (A) A infecção ocorre quando o mosquito pica o indivíduo e inocula formas do parasita que inicialmente se desenvolvem no fígado, sendo a prevenção baseada no controle do vetor e na redução do contato com mosquitos.
- (B) O parasita é transmitido ao ser humano na fase presente nas hemácias, sendo possível prevenir a doença apenas com o uso de antibióticos após a infecção.
- (C) A principal fase de multiplicação do parasita ocorre no mosquito, sendo a prevenção focada exclusivamente na vacinação da população humana.
- (D) O ciclo do parasita ocorre inteiramente no sangue humano, sendo a picada do mosquito apenas um meio mecânico de transporte.
- (E) A infecção humana ocorre pela ingestão de água contaminada, sendo o mosquito apenas um hospedeiro intermediário sem papel direto na transmissão.

QUESTÃO 40

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recebeu nesta sexta-feira (11), na fábrica da Biomm, em Nova Lima, em Minas Gerais, o primeiro lote de insulinas produzidas por meio de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP). Com a transferência da tecnologia da farmacêutica indiana Wockhardt, o Brasil voltará a fabricar o medicamento 100% nacional, sendo viabilizada pelo laboratório público Fundação Ezequiel Dias (Funed) e pela

brasileira Biomm. A produção nacional utiliza técnicas modernas de biotecnologia, permitindo a obtenção de insulina humana recombinante, amplamente distribuída pelo SUS para o tratamento do diabetes.



Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/julho/apos-20-anos-brasil-retoma-producao-de-insulina-em-iniciativa-conduzida-pelo-ministerio-da-saude>. Acesso em 24

Considerando o processo de engenharia genética envolvido na produção de insulina recombinante, assinale a alternativa correta:

- (A) O gene humano da insulina é inserido no DNA de bactérias, que passam a sintetizar a proteína humana a partir de seu próprio maquinário celular.
- (B) A insulina é produzida diretamente a partir da multiplicação de células pancreáticas humanas em culturas bacterianas.
- (C) O DNA bacteriano é substituído pelo DNA humano, permitindo que a bactéria se transforme em uma célula semelhante às células do pâncreas.
- (D) O gene humano da insulina é inserido em plasmídeos bacterianos, que são introduzidos em bactérias, permitindo a produção da insulina humana por expressão gênica.
- (E) O RNA mensageiro da insulina é introduzido nas bactérias, sendo replicado e armazenado para posterior uso terapêutico.